製品紹介資料　v1.0

PLCedi

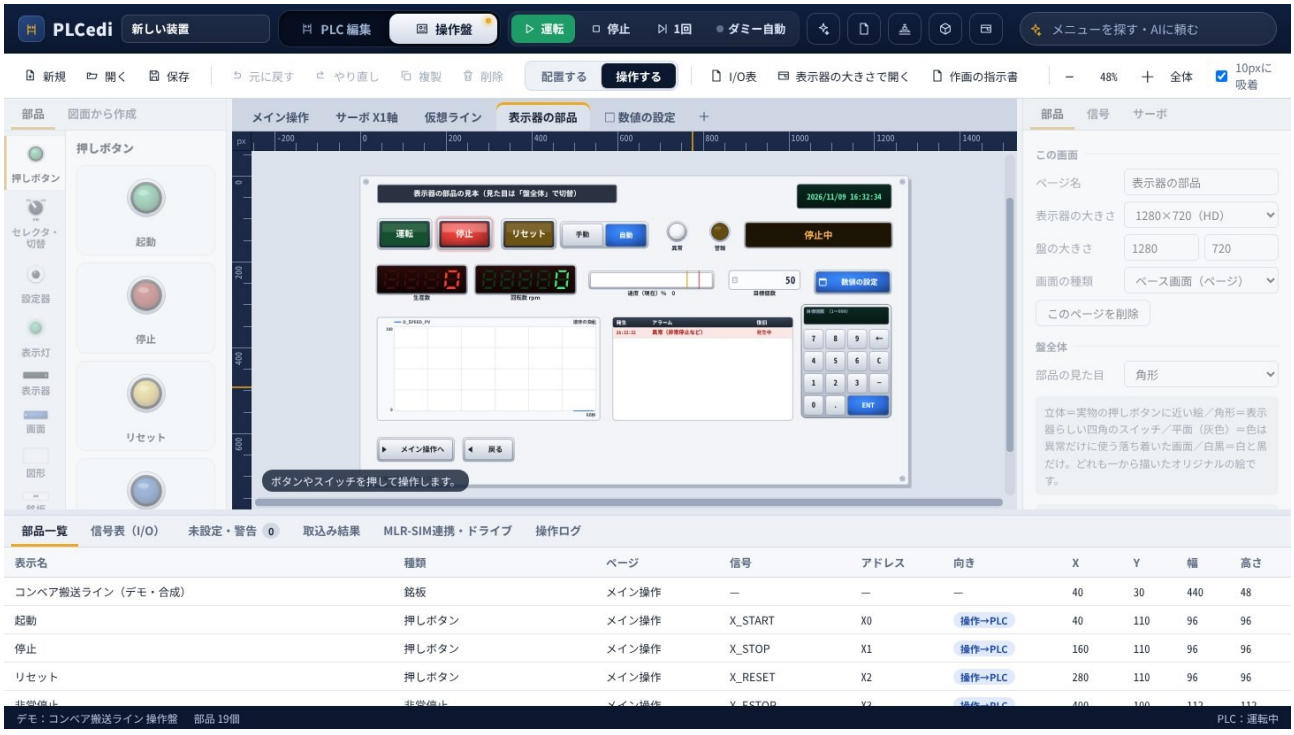
3DCAD と連携も準備中 MLR-SIM モジュール

PLC 編集・操作盤（HMI タッチディスプレイ編集も可）・サーボモーション設定を機械なしの動作確認を、1 つの画面で AI 支援を前提に構築

制御エンジニアの開発工数を

50% 削減へ

目標値です。いまの試算は 35%〜56%（中央 46%）。根拠と測り方は 5 章・8 章。



この資料で伝えること

- **1 つのアプリで作る：** 回路（ラダー・ST）、I/O 表、操作盤を同じ信号でつないで作ります。転記と照合の手間が減ります。
- **機械がなくても確かめる：** 「運転」を押すと回路が動き、操作盤・仮想ライン・3D・サーボ軸の模擬で動きを確かめられます。
- **AI と一緒に進める：** 人の画面操作と同じ処理を、AI が「道具」（30 個のコマンド）として使えます。変更は人が確認してから実行します。AI と相談して決めた合格の条件で、AI が自分で作って確かめる仕組みを開発中です（4.13）。

統合版 候補 int1k　2026 年 11 月

1. ひとことで言うと

PLCedi は、制御エンジニアが「回路を書く → 操作盤を作る → 動きを確かめる」を 1 つの画面で行うためのアプリです。

これまで別々のツールと Excel で行っていた作業を、同じ信号（I/O 表）でつなぎます。機械ができる前に、パソコンの中で回路を動かして確かめられます。

その結果、現地での立上げで見つかる誤りを机の上で先に直し、手戻りを減らすことをねらいます。

> **ねらう効果**
> **開発工数：** 目標 50% 削減（いまの試算は 35%〜56%、中央 46%）
> **品質：** 機械の前に、回路の誤りを検証と模擬で見つける
> **引継ぎ：** I/O 表を Excel で書き出し、回路と盤のファイルと一緒に渡せる

2. 現場の困りごと

2.1 立上げの時間の多くは、ソフトの誤りを直す時間

立上げにかかる時間のおよそ 3 分の 2 は、制御ソフトの誤りを直すことに使われている、という報告があります［1］。制御ソフトは、機械がそろって組み上がったあとでないと、まとめて確かめられないためです。

立上げの段階で直すと、設計の段階で直すより最大で 100 倍の費用がかかる、と報告する会社もあります［6］。

2.2 ツールが分かれ、同じ情報を何度も書き写す

- 回路は PLC の開発ツール、操作盤は表示器の作画ツール、I/O 表は Excel、と別々に作ることが多くあります。
- 信号の名前・アドレスを何度も書き写し、照合します。書き写しの誤りは、現地で初めて見つかることがあります。

2.3 機械ができるまで確かめられない

- シリンダーの前進端やセンサーの反応がないと、回路の流れを最後まで追えません。
- サーボの動き（速度・加減速・位置決め）は、実機をつないでから調整することになりがちです。

3. PLCedi のしくみ

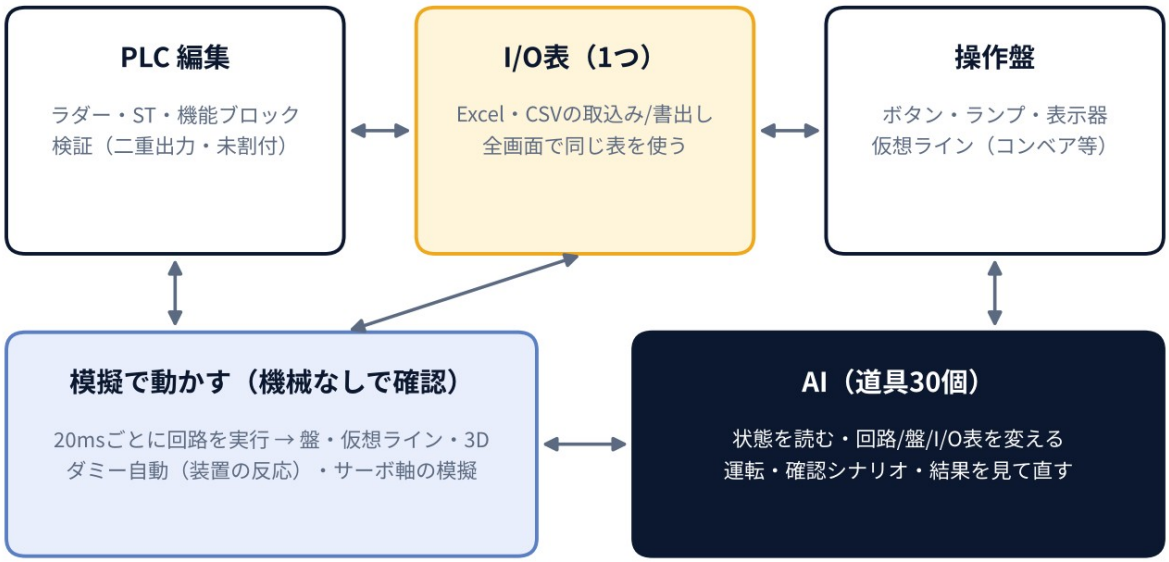


図 1　PLCedi の中のつながり。I/O 表が真ん中にあり、回路・操作盤・模擬・AI が同じ信号を使う

- **I/O 表が 1 つ：** PLC 編集でも操作盤でも、同じ I/O 表を開いて直せます。Excel・CSV の取込みと書出しに対応します。
- **「運転」で回路が動く：** 20ms ごとに回路を実行し、操作盤のボタン・ランプ、仮想ライン、3D、サーボ軸の模擬とつながります。
- **AI も同じ道具を使う：** 状態を読む、回路や盤を変える、運転する、確認シナリオを流す、といった操作を、AI が手順として実行できます。
- **AI と連動する（開発中）：** AI と相談して合格の条件を決めると、人がそばにいない間も AI が作る・確かめる・直すをくり返します（4.13）。

4. 主な機能（挿絵つき解説）

4.1 PLC 編集（ラダー・ST・機能ブロック）



図 2　PLC 編集。表示を「幅に合わせる」（78%）にしたところ。12 個並べた行に、11 個目の後ろの点線が出ている

できること

- ラダー（a 接点・b 接点・コイル・SET/RST・タイマー・カウンター・途中からの並列）と ST、機能ブロックを書けます。
- キー操作は三菱電機 MELSEC（GX Works）風を基本にしています。
  - 使い慣れたその他のメーカー対応追加予定
- 検証で、二重出力・未宣言・型の違い・I/O 表の割付漏れなどをすぐに知らせます。
- Ctrl＋マウスホイールで表示の大きさを 50〜200%に変えられます。「幅に合わせる」で、横に長い回路も 1 画面に収まります。
- 「1 行の接点数」（9・11・13・17・21 から選択。初めは 11）を超えた行には点線を引き、検証で知らせます。

工数が減る理由

書きながら誤りが分かるので、まとめて見直す時間と、現地で見つかる誤りが減ります。

4.2 プログラムの管理（右クリック）



図 3　プログラムを右クリックしたところ。名前の変更・アクティブ／非アクティブ・削除

できること

- 名前を変えると、機能ブロックを使っているところも一緒に変わります。
- 非アクティブにしたプログラムはグレー表示になり、模擬では実行しません。古い回路を残したまま、新しい回路に入れ替えて試せます。
- どの操作も「取消」で戻せます。

工数が減る理由

回路を消さずに切り替えて比べられるので、試しては戻す作業が短くなります。

4.3 I/O 表（信号表）

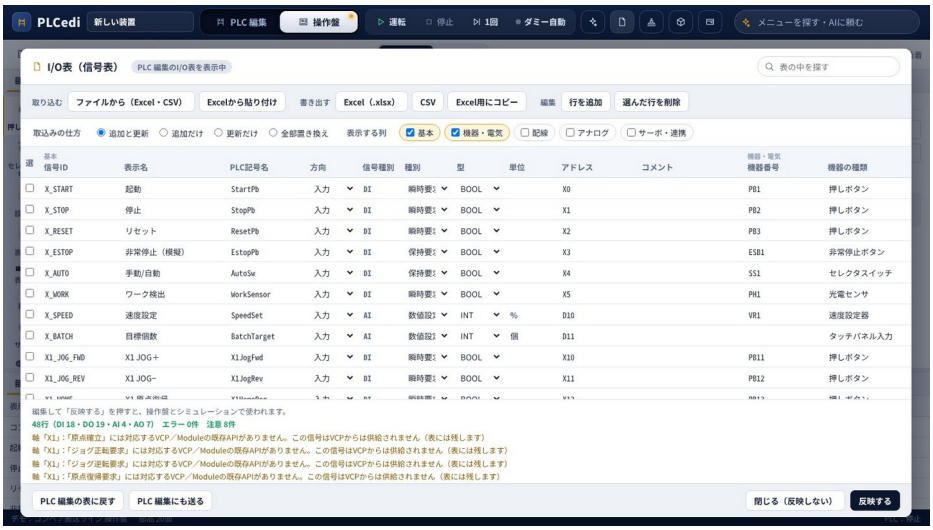


図 4　I/O 表の画面。Excel・CSV の取込み・書出し、列の表示切替

できること

- Excel（.xlsx）・CSV・Excel からの貼り付けで取り込めます。取込みの仕方は「追加と更新／追加だけ／更新だけ／全部置き換え」から選べます。
- Excel への書出しは、見出しの固定・フィルター・選択リスト付きです。
- 機器番号・a/b 接点・配線・アナログの範囲・サーボの軸など、電気設計で使う列もそろえています。

工数が減る理由

1 つの表を回路と盤の両方が使うので、書き写しと照合がいりません。

4.4 操作盤（HMI）



図 5　操作盤の画面（配置する）。左の部品を置き、右で信号と表示器の大きさを選ぶ

できること

- 押しボタン・セレクター・ランプ・表示器・メーターに加え、7 セグ表示・テンキー・数値入力・棒グラフ・トレンド・アラーム一覧・時計・画面切替ボタン・図形を置けます。I/O 表の信号を選ぶだけで回路とつながります。
- 表示器の大きさ（640×480、800×480、800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1920×1080 など）をページごとに選べます。「表示器の大きさで開く」で、実物と同じ大きさの画面を別ウィンドウに出せます。
- 指でのタッチは、マウスのクリックと同じに扱います。タッチパネルのパソコンで、そのまま盤として操作できます。
- 「作画の指示書」で、画面一覧と部品一覧を Excel に書き出せます。各社の作画ツールで本番の画面を作るときの指示書になります。

工数が減る理由

作画ツールと回路の信号を合わせる作業がなくなり、盤の試作がすぐにできます。

4.5 表示器の部品と見た目



図 6　同じページを 4 つの見た目で表示したところ（立体・角形・平面・白黒）

できること

- 盤全体の部品の見た目を、立体・角形・平面・白黒の 4 つから選べます。各社の表示器の雰囲気に近づけた、オリジナルの絵です。
- ボタンの動きは「押している間 ON」「押すたび切替」「ON にする」「OFF にする」「数値を書く」から選べます。ランプは点滅や、値による色の切替ができます。
- アラーム一覧は、発生と復旧の時刻を記録します。点滅する信号でも一覧があふれないよう、短い入切はまとめます。

工数が減る理由

お客様が使う表示器に近い見た目で試作できるので、画面の打合せが早く進みます。

4.6 数値の入力・テンキー・ウィンドウ画面



図 7　ウィンドウ画面「数値の設定」を開いたところ。後ろの画面は暗くなり、右にテンキー

できること

- 数値入力の部品を押すとテンキーが開きます。入力できる範囲と小数の桁を決めておくと、範囲外の値は受け付けません。
- ページの種類を「ウィンドウ画面」にすると、ほかの画面の上に小さく開く画面になります。画面切替ボタンで開く・閉じる・前の画面へ戻るを選べます。
- 条件で部品を出したり隠したりできます（例：異常のときだけ出すボタン）。

工数が減る理由

表示器でよく使う操作を、本番の作画の前に回路と一緒に確かめられます。

4.7 仮想ライン（機械の代わり）



図 8　仮想ラインを運転しているところ。コンベアの上をワークが流れ、センサーとシリンダーが反応する

できること

- コンベア・ワーク供給口・センサー・シリンダー・ストッパー・排出口を盤に置けます。
- PLC の出力で動き、センサーや前進端の信号を PLC の入力へ返します。

工数が減る理由

機械ができる前に、搬送と仕分けの流れを回路ごと確かめられます。

4.8 3D 表示

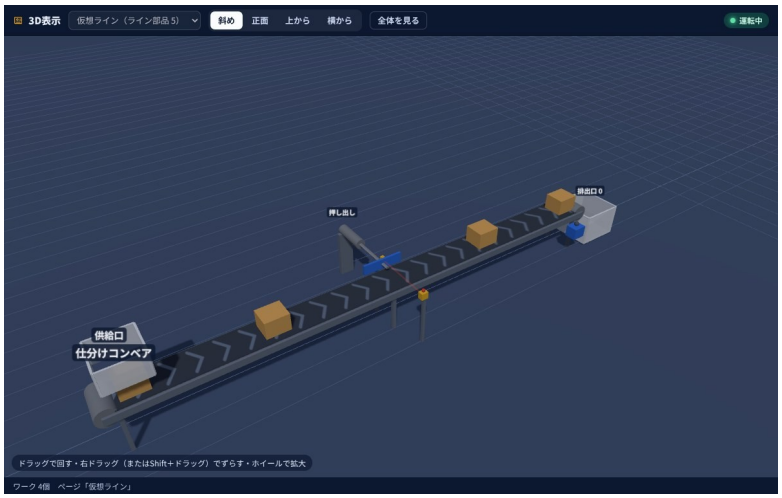


図 9　仮想ラインを 3D で表示。運転中はワークやシリンダーが動く

できること

- 仮想ラインの部品を、自動で 3D に組み立てて表示します。視点は斜め・正面・上から・横からを選べます。
- 表示だけで、信号は出しません（動きの計算は仮想ラインが正です）。

工数が減る理由

お客様や機械設計の担当と、動きのイメージを早い段階で合わせられます。

4.9 ダミー自動（装置の反応の模擬）



図 10　ダミー自動の設定。AI に書いてもらった決まりを貼り付けて使う

できること

- 「遅れて反応」「くり返しパルス」「値を増減」「値を写す」「時刻で 1 回」の決まりで、装置側の反応を PLC の入力へ返します。
- 決まりは AI に文章で頼んで作れます。作ったものは盤のファイルに複数格納できます。

工数が減る理由

前進端・温度・故障などの反応を、機械なしで何度でも再現して確かめられます。

4.10 モーション設定（サーボ軸）

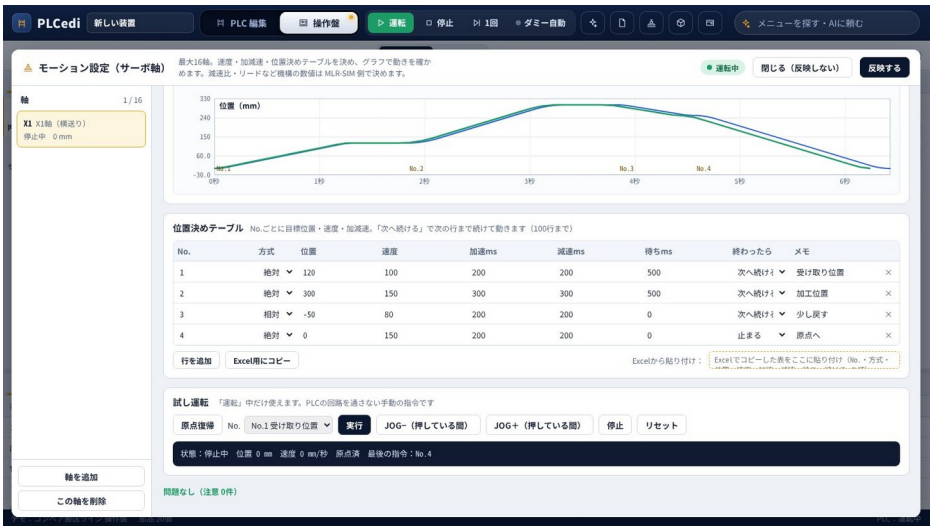


図 11　モーション設定。位置決めテーブルと、計画（青）と模擬の実際（緑）のグラフ

できること

- 最大 16 軸。速度・加速・減速・JOG・原点復帰・ソフトリミットと、位置決めテーブル（100 行）を設定できます。
- グラフで動きを先に確かめ、「運転」中は試し運転もできます。軸の状態は PLCopen の考え方に合わせています。

工数が減る理由

サーボをつなぐ前に、テーブルの内容と PLC との受け渡しを確かめておけます。

4.11 AI 操作（いまの形）



図 12　AI 画面。やりたいことを書くと依頼文ができ、AI の答え（手順）を貼り付けて実行する

できること

- AI が使える道具は 30 個（読むだけ 13・変える 17）。人の画面操作と同じ処理です。
- 変える操作は、実行の前に 1 つずつ人が確認できます。道具の一覧は、AI をアプリにつなぐ標準の形（MCP）で書き出せます。
- 使う AI は選びません（Claude・ChatGPT・Gemini・Grok など）。いまは AI とのやり取りをコピーと貼り付けで行います。直接つなぐ形は 4.13 で開発中です。

工数が減る理由

AI が作った回路や盤を、その場で検証と模擬にかけられます。AI が書いた PLC の回路は、検証して直すくり返しを入れると成功率が上がる、という研究があります［7］。PLCedi はそのくり返しを 1 つの画面で行えます。

4.12 デモと確認シナリオの一括実行



図 13　デモの確認シナリオを「すべて実行」したところ（13 件中 13 件合格）

できること

- コンベア搬送ラインのデモ（回路・I/O 表・操作盤・ダミー自動・仮想ライン・サーボ軸）が入っています。
- 確認シナリオ（ボタンを押す→待つ→ランプを確かめる）を、ボタン 1 つでまとめて流せます。

工数が減る理由

回路を直したあと、同じ確認をくり返す時間がほとんどかかりません。

4.13 AI と連動して進める（開発中）

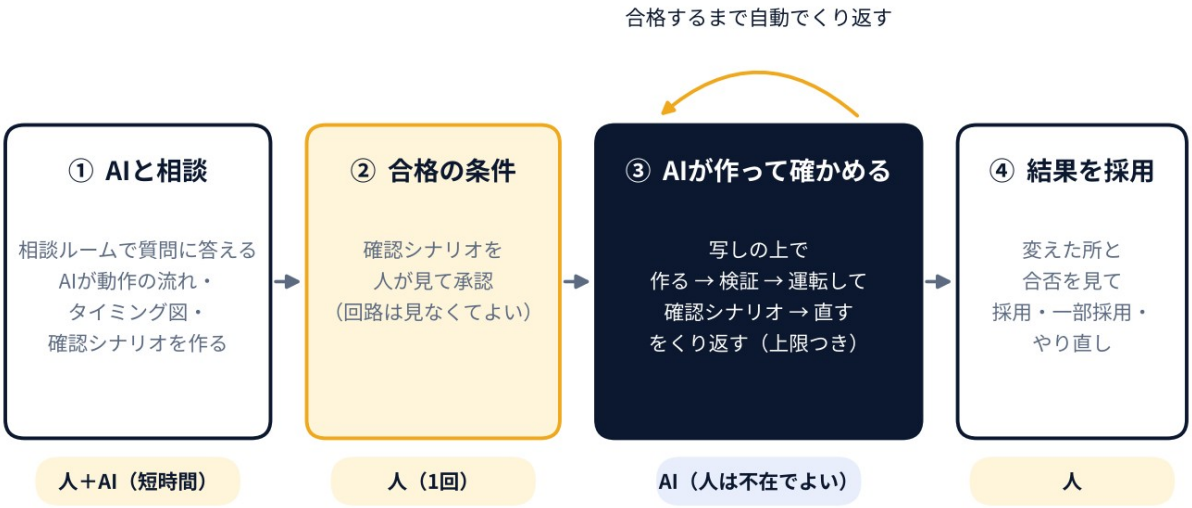


図 14　AI と連動して進める流れ。人が関わるのは①②④で、③は AI が自分で進める

できること

- **相談ルーム：** AI が聞き役になり、I/O 表と今の回路を読んだうえで、足りないことだけを質問します。起動・停止・非常停止・原点復帰・手動と自動・異常・インターロック・停電復帰など、抜けやすい項目を必ず確かめます。
- **合格の条件：** 相談の結果から AI が「動作の流れ」「タイミング図」「確認シナリオ」を作り、人が 1 回だけ承認します。回路を 1 本ずつ見る必要はありません。
- **AI が作って確かめる：** 元のプロジェクトの写しの上で、作る → 検証 → 運転して確認シナリオ → 直す、を合格するまでくり返します。回数・時間・費用の上限を決められます。
- **結果を採用：** 変えた所、確認シナリオの合否、AI が判断した点をまとめて見て、採用・一部採用・やり直しを選びます。採用するまで元のプロジェクトは変わりません。
- **AI を選べる：** Claude・ChatGPT・Gemini・Grok と、パソコンの中で動く AI（社外に出さない案件向け）から選べるようにします。相談役と作り役を別の AI にして、思い違いを減らすこともできます。

工数が減る理由

エンジニアがそばにいない間も AI が作業を進めるので、エンジニアはほかの仕事を並行して進められます。人の時間は「相談」「承認」「採用」に絞られます。

5. 工数 50%削減の考え方（試算）

制御設計の仕事を 6 つの作業に分け、それぞれがどれだけ減るかを見積もりました。従来の割合は、中規模の装置 1 台を想定した例です。お使いの現場の割合に置き換えて使ってください。

「机上での確認・修正」を 20%としたのは、制御ソフト開発の時間の 25〜30%が試験に使われるという報告 [5] を目安にしたものです（試験の一部は現地での立上げに回るため、少し低めにしました）。

作業	従来の割合	減る割合	PLCedi で効く機能	減る割合の根拠
仕様の整理・I/O 表づくり	10	30〜50%	4.3 I/O 表	I/O 表を 1 つにし、取込み・書出し（自社の見込み）
回路（ラダー・ST）を書く	25	30〜50%	4.1 PLC 編集・4.11 AI 操作・4.13 AI 連動	AI で下書き＋その場で検証（自社の見込み。メーカーの見積りでは約 60%速い［4］）
操作盤（HMI）を作る	10	40〜60%	4.4〜4.6 操作盤	部品を置いて信号を選ぶだけ（自社の見込み）
机上での確認・修正	20	30〜50%	4.9 ダミー自動・4.12 デモ	デモ・確認シナリオの一括実行、ダミー自動（自社の見込み）
現地での立上げ（実機で確認・修正）	25	50〜75%	4.7 仮想ライン・4.8 3D・4.10 モーション	機械の前に模擬で確認（実例・研究では 70〜75%減［2］［3］）
資料・引継ぎ	10	20〜40%	4.3 I/O 表	Excel 書出し、ファイル 1 つで引継ぎ（自社の見込み）
合計	**100**	**35%〜56%**	**中央の試算 46%**	**目標 50%**

合計の減る割合 ＝ 各作業の「従来の割合 × 減る割合」の合計。中央の試算は、各作業の減る割合の真ん中の値で計算。

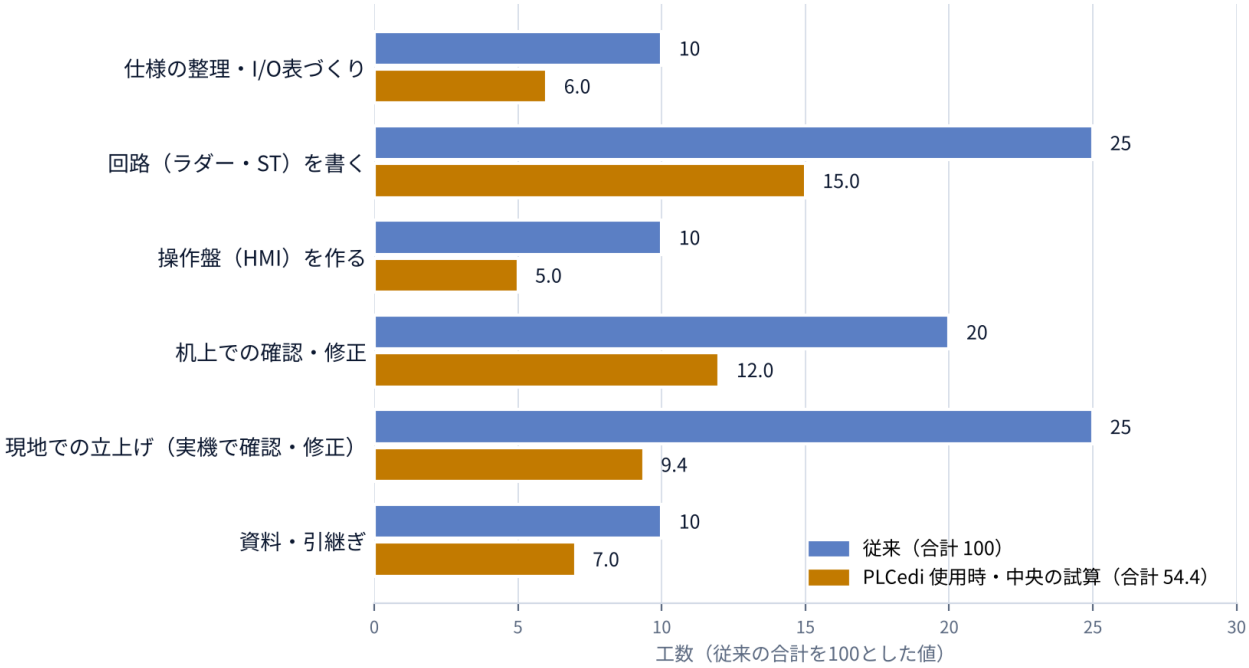


図 15　作業ごとの工数。青が従来、橙が PLCedi を使ったときの中央の試算

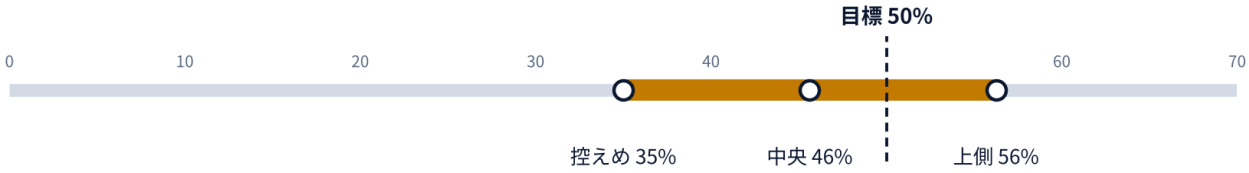


図 16　試算の幅。控えめ 35%・中央 46%・上側 56%。目標の 50%は上側の条件で届く

5.1 50%に届く条件

- 最初から I/O 表を PLCedi で作り、回路と盤の両方がその表を使う。
- 主な動き（搬送・仕分け・シリンダー・サーボ）を、仮想ラインとダミー自動で模擬し、確認シナリオにしておく。
- AI と相談して合格の条件を決め、回路の下書きと盤の配置を AI にまかせる。人は承認と採用に集中する（4.13、開発中）。
- 作った回路を各社の PLC の開発ツールへ渡す手間が小さいこと（いまの版にはこの機能がありません。9 章）。

> **この試算の注意**
>
> 「従来の割合」は想定の例です。実際の割合は、装置の種類と会社のやり方で変わります。
>
> 「現地での立上げ」の減り方の根拠［2］［3］は、3D と物理の計算を使う大がかりな模擬での結果です。PLCedi の模擬はそれより簡単なので、50〜75%と幅を取りました。
>
> ほかの作業の減る割合は、まだ実際の案件で測っていない見込みの値です。8 章の方法で測って確かめます。

6. 従来の進め方との比較

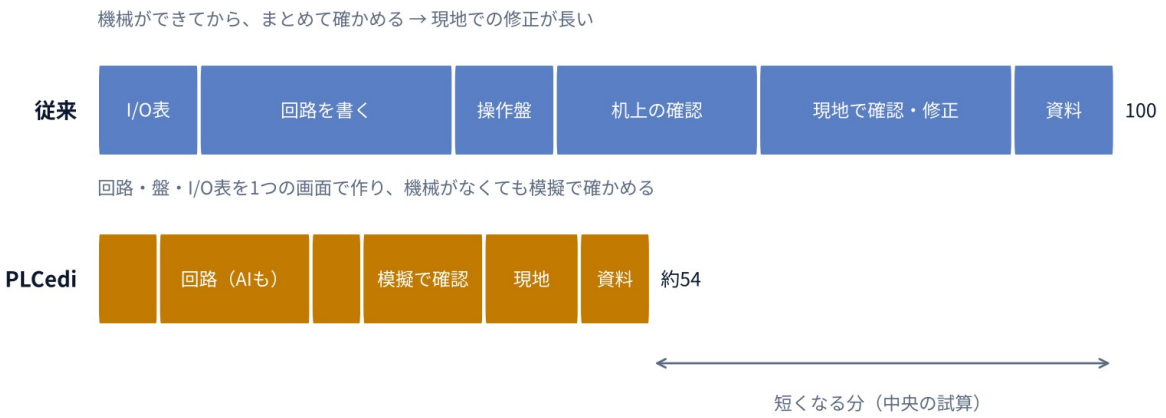


図 17　進め方の比較（長さは工数の目安。PLCedi は中央の試算）

従来は、機械が組み上がってから回路と盤をまとめて確かめるため、現地での確認と修正が長くなります。

PLCedi では、回路・盤・I/O 表を同じ画面で作り、機械がなくても模擬で先に確かめます。現地では、配線と実機の反応を確かめることが中心になります。

模擬で先に確かめる方法（バーチャルコミッショニング）では、センサー 17 点・動く部分 10 点の小さな装置の調査で、実機での立上げ時間が 75%減り、要求を満たす割合が 37%から 84%に上がった、という報告があります [2]。

7. 他社・他のアプリとの違い

PLC の開発では、各社の開発ツール、表示器の作画ツール、模擬のツールを組み合わせて使うのが一般的です。2026 年には各社が AI の機能を相次いで出しています。PLCedi の立ち位置を、種類ごとに比べます（2026 年 11 月時点の公開情報）。

種類	主な例	得意なこと	PLCedi との違い
各社の PLC 開発ツール	三菱電機 GX Works3、シーメンス TIA Portal、キーエンス KV STUDIO、オムロン Sysmac Studio、ロックウェル Studio 5000 など	実機への書込み、すべての命令、オンラインでの監視と保守。そのメーカーの PLC を使うなら必須	PLCedi は実機に書き込めません。メーカーをまたいで、回路・I/O 表・操作盤・模擬を 1 つの画面で作って確かめる「前段」を受け持ちます

種類	主な例	得意なこと	PLCedi との違い
各社ツールの AI 機能	シーメンス Engineering Copilot TIA［8］、ロックウェル FactoryTalk Design Studio Copilot［9］、ベッコフ TwinCAT CoAgent［10］、キーエンス KV Intelligence（2026 年 11 月 16 日発売）［12］。三菱電機はラダー生成 AI を開発中［13］、オムロンは Automation Teams を 2026 年度中に投入予定［14］	自社ツールの中で、文章から回路を作る・説明する・試験を作る。自社 PLC の命令と知識に詳しい	対象はそのメーカーの PLC とツールに限られます。PLCedi は、盤と装置の模擬まで含めて、決めた確認シナリオで「装置の動き」を確かめるところまで AI がくり返す形を目指します（4.13）
メーカー共通の開発環境	CODESYS（AI が開発環境を操作できる MCP サーバー）［11］、OpenPLC	IEC 61131-3 の共通の書き方。CODESYS は、AI が回路を作り、コンパイルの結果を見て直す流れを提供	CODESYS の AI はコードとコンパイルの段階が中心です。PLCedi は操作盤と装置の模擬を同じ画面に持ち、動きの確認までを 1 つの流れにします
模擬・仮想立上げのツール	Factory I/O［15］、シーメンス PLCSIM・Process Simulate、ロックウェル Emulate3D、三菱電機 MELSOFT Gemini・Mirror［16］	3D と物理の計算を使った本格的な装置の模擬。大きなラインの検証	PLC の開発ツールと組み合わせて使います。PLCedi の模擬は簡易ですが、回路・盤と同じ画面ですぐに動かせます。3DCAD との本格的な連携は MLR-SIM で準備中です
表示器の作画ツール	各社の作画ソフト	本番の画面の作成と、表示器への書込み	PLCedi の操作盤は試作と確認用です。「作画の指示書」（Excel）で本番の作画へ引き継ぎます

7.1 PLCedi が違うところ

- **1 つの画面で全部つながる：** 回路・I/O 表・操作盤・模擬（仮想ライン・3D・ダミー自動・サーボ軸）が同じ信号でつながります。ほかでは、PLC・作画・模擬が別々のソフトになることが多く、その間の書き写しと照合が残ります。
- **AI を選べる：** シーメンスとロックウェルの AI 機能は、マイクロソフトと組んで開発されたものです［9］［17］。ベッコフの CoAgent は、いろいろな AI と組み合わせられるとしています［10］。PLCedi は Claude・ChatGPT・Gemini・Grok と、パソコンの中で動く AI から選べる形にします（開発中）。
- **動きまで確かめてから AI が直す：** 各社の AI は、回路を作る・コンパイルの誤りを直す・試験を作るところが中心です。PLCedi は、人が承認した確認シナリオで装置の動きを模擬し、合格するまで AI が直すことを目指します（開発中）。
- **メーカーをまたぐ：** 特定の PLC メーカーに決まっていません。キー操作の流儀は GX Works 風から始め、ほかのメーカーの流儀も追加する予定です。

7.2 PLCedi が及ばないところ

- 実機の PLC へ書き込めません。本番の回路は、各社の開発ツールで仕上げます。
- 各社の開発ツールへの回路の書出しは、まだありません（9.1）。

- 命令と機能は基本的なものです。補間・カム・同期などは、まだありません。
- 模擬は簡易です。3D と物理の計算を使った本格的な模擬は、MLR-SIM との連携で準備中です。
- 実際の案件での実績はこれからです。安全規格の認証はありません。

> **位置づけ**
> PLCedi は各社のツールの置き換えではありません。各社のツールに渡す前の「設計と確かめ」を、AI と一緒に短く済ませるためのアプリです。

8. 導入の流れと、効果の測り方

1. **デモで試す：** ヘッダーの「デモ」→「すべて実行」で、回路・盤・模擬がつながって動くことを確かめます（数十秒）。
2. **いまの I/O 表を取り込む：** お使いの Excel の I/O 表を取り込み、列の対応を確かめます。
3. **小さな装置 1 台で使う：** 回路・盤・仮想ライン（またはダミー自動）を作り、確認シナリオで確かめます。
4. **工数を記録して比べる：** 同じくらいの規模の過去の案件と、下の表の項目で比べます。
5. **広げる：** 効果が出た作業から、ほかの装置にも広げます。

記録する項目	測り方	比べる相手
作業ごとの時間	6 つの作業ごとに、日報で時間を記録	同規模の過去の案件
現地での立上げ日数	機械に電源を入れてから、引渡しまでの日数	同規模の過去の案件
現地で見つかった回路の誤り	件数と、直すのにかかった時間	同規模の過去の案件
I/O 表の書き写しの誤り	配線・回路・盤の食い違いの件数	同規模の過去の案件

9. いまの版でできること・まだできないこと

できること（統合版 int1k）	まだできないこと
ラダー・ST・機能ブロックの作成と検証、模擬での実行	実機の PLC との通信・書込み（この版はソフトウェアだけの模擬）
表示の大きさ（Ctrl＋マウスホイール）と、1 行の接点数の確認	各社の PLC の開発ツール（GX Works など）への回路の書出し
I/O 表の取込み・書出し（Excel・CSV）と全画面での共有	長い行の折り返し表示（GX Works3 風）
操作盤：表示器の部品・テンキー・ウィンドウ画面・4 つの見た目・作画の指示書（Excel）・別ウィンドウ表示	自分で作った部品の登録
仮想ライン・3D 表示・ダミー自動・サーボ軸の模擬（最大 16 軸）	直線・円弧の補間、同期、カム。実際のサーボアンプとの接続
AI が道具 30 個で操作（いまはコピーと貼り付け、変更は人が確認）	AI との直接の接続と、AI が自分で作って確かめるくり返し（9.1）

できること（統合版 int1k）	まだできないこと
デモと確認シナリオの一括実行（13 件）	実際の案件での工数の測定（8 章の方法でこれから）

9.1 これから直す・加える予定

項目	内容	状態
1 台のモニターでの運転テスト	PLC 編集の右に操作盤を並べて出す。PLC 編集で「運転」を押すと自動で並ぶ。境界線で幅を変えられる	作成中
2 台のモニター	操作盤を 2 台目のモニターに大きく開き、1 台目は PLC 編集にする	予定
窓の位置を覚える	操作盤・3D・モニターの窓を、前と同じ場所と大きさで開く	予定
縦長のモニター	上の帯を 2 段に折り返す。操作盤の設定欄を盤の下へ移す	予定
AI との直接の接続	Claude・ChatGPT・Gemini・Grok・パソコンの中の AI から選ぶ。通信先は選んだ AI だけ	予定
相談ルーム	AI と相談して、動作の流れ・タイミング図・確認シナリオを作る（4.13）	予定（AI への指示文の案は作成済み）
AI が作って確かめるくり返しと、結果の採用	写しの上で、作る → 検証 → 運転して確認 → 直す。上限つき。結果をまとめて採用（4.13）	予定
仕事をためる・並行・通知	複数の仕事を順に、または同時に進め、終わったら知らせる	予定
ほかのメーカーの操作の流儀	GX Works 風に加えて、使い慣れたその他のメーカーのキー操作	予定
3DCAD との連携（MLR-SIM）	MLR-SIM モジュールとして、3DCAD の装置モデルとつなぐ	準備中
長い行の折り返し表示	1 行の接点数を超えた行を、折り返して表示する	検討中
自分で作った部品の登録	よく使う部品の組合せを登録して使い回す	検討中
各社ツールへの書出し	作った回路を各社の開発ツールへ渡す	検討中

10. 動作環境と安全

- Windows のパソコンで動きます（PLCedi.exe をダブルクリック）。インストールは必要です。
- アプリ自体は外部との通信はしません。ファイル以外への読み込みはアプリが止めます。
- AI との直接の接続（開発中）を使うときだけ、選んだ AI の宛先に限って通信します。社外に出したくない案件では、パソコンの中で動く AI を選べば外へは出ません。
- 保存するファイル：PLC のプロジェクト（JSON・内容の照合つき）、操作盤（JSON）、I/O 表（Excel・CSV）。
- 3D 表示には three.js（MIT License）を同梱して使っています。

出典

[1] Liu Z, Diedrich C, Suchold N. Virtual Commissioning of Automated Systems. INTECH, 2012（Visual Components のブログで引用） https://www.visualcomponents.com/blog/increasing-control-software-quality-with-virtual-commissioning/

[2] Reinhart G, Wünsch G. Economic application of virtual commissioning to mechatronic production systems. Production Engineering 1(4):371–379, 2007（同ブログで引用） https://www.visualcomponents.com/blog/increasing-control-software-quality-with-virtual-commissioning/

[3] Siemens. Wipro PARI reduces commissioning time by 70%（事例：現地での立上げ時間 70%減、手戻り 40〜50%減） https://blogs.sw.siemens.com/tecnomatix/wipro-pari-reduces-commissioning-time-by-70/

[4] Siemens. Industrial Copilot の発表（2025 年 3 月）：SCL コードの作成が推定で約 60%速くなる、とするメーカーの見積り https://iconnect007.com/article/144587/siemens-expands-industrial-copilot-with-new-generative-aipowered-maintenance-offering/144584/pcb

[5] IFAC 2014 の論文：制御ソフト開発の時間の 25〜30%が試験に使われる https://skoge.folk.ntnu.no/prost/proceedings/ifac2014/media/files/1238.pdf

[6] Rockwell Automation のブログ：立上げ中の修正は、設計段階より最大 100 倍の費用 https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/company/news/blogs/avoid-costly--last-minute-surprises-with-virtual-commissioning.html

[7] Fakih M ほか. LLM4PLC（2024）：検証をくり返す仕組みで、PLC コードの生成の成功率が 47%から 72%に上がった https://sites.google.com/uci.edu/llm4plc/home

[8] Siemens. Engineering Copilot TIA Standard：PLC コード・試験ケース・HMI の画面などを生成 https://www.siemens.com/de-ch/products/tia-portal/engineering-copilot-tia-standard

[9] OEM Magazine. Rockwell Automation の FactoryTalk Design Studio に生成 AI の Copilot（マイクロソフトと共同開発） https://www.oemmagazine.org/engineering/automation/article/22927841/rockwell-automations-factorytalk-design-studio-adds-generative-ai-copilot

[10] Beckhoff. Hannover Messe 2026：TwinCAT 3 CoAgent（いろいろな AI モデルと組み合わせられる） https://www.beckhoff.com/ct/default.aspx?id=3409

[11] CODESYS. AI-supported Engineering at SPS 2026：MCP サーバーで、AI が回路を作り・コンパイル結果を見て直す https://www.codesys.com/landing-page-ai-sps-2026/

[12] MONOist（2026 年 11 月 4 日）：キーエンスが PLC 専用 AI エージェント「KV Intelligence」を 11 月 16 日に発売 https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2611/04/news044.html

[13] MONOist（2026 年 3 月）：三菱電機のラダー生成 AI（IIFES 2025 でデモ、事業化に向けて開発中） https://monoist.itmedia.co.jp/mn/spv/2603/16/news017_2.html

[14] MONOist（2026 年 3 月 4 日）：オムロン「OMRON Automation Teams（仮称）」を 2026 年度中に投入予定 https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2603/04/news024.html

[15] Factory I/O Starter Edition：PLC の模擬つきの 3D 工場（年 40 ユーロから） https://factoryio.com/starter-edition

[16] MONOist（2025 年 11 月 21 日）：三菱電機 IIFES 2025、3D シミュレーター MELSOFT Gemini とロジックシミュレーター MELSOFT Mirror https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2511/21/news068.html

[17] icnweb（2024 年）：シーメンスとマイクロソフトが Industrial Copilot を発表（Hannover Messe 2024） https://icnweb.kr/2024/73489/hm24-siemens-unveils-generative-ai-powered-industrial-copilot/